

SOAL ASLI DAN PEMBAHASAN SELEKSI MANDIRI ITB 2023 BIDANG FISIKA

Formatting dan pengetikan ulang oleh @result_han
Follow TikTok: www.tiktok.com/@result_han
Beli paket soal PTN lainnya: lynk.id/result_han



Ringkasan Paket

30 soal pilihan ganda SSU ITB 2023 bidang Fisika

Format: Soal – Pembahasan – Soal – Pembahasan

Pembahasan bertahap: konsep, persamaan, substitusi, dan pilihan jawaban

Disusun ulang dengan tata letak LaTeX yang rapi untuk belajar mandiri

Catatan: dokumen ini adalah hasil pengetikan ulang dan pembahasan edukatif. Gunakan pembahasan untuk memahami konsep, bukan sekadar menghafal opsi.

@result_han

Soal dan Pembahasan Fisika

Seleksi Mandiri ITB 2023 – Bidang Fisika

Soal 1. Gerak Parabola

Pada saat $t = 0$ s, sebuah meriam menembakkan peluru ke udara sehingga peluru bergerak mengikuti lintasan gerak parabola. Pada saat 2,5 s, posisi peluru tersebut berada pada 10 m arah horizontal dan 40 m arah vertikal dihitung dari posisi awal peluru ditembakkan. Jika percepatan gravitasi adalah 10 m/s^2 , peluru jatuh di tanah pada jarak ... m dari posisi meriam.

- A. 42,80
- B. 35,60
- C. 16,40
- D. 62,80
- E. 22,80

Pembahasan Soal 1

Pisahkan gerak horizontal dan vertikal. Dari posisi horizontal saat $t = 2,5$ s: $x = v_{0x}t \Rightarrow 10 = v_{0x}(2,5) \Rightarrow v_{0x} = 4 \text{ m/s}$. Untuk arah vertikal $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$: $40 = 2,5v_{0y} - \frac{1}{2}(10)(2,5)^2 = 2,5v_{0y} - 31,25 \Rightarrow v_{0y} = 28,5 \text{ m/s}$. Peluru kembali ke tanah ketika $y = 0$: $0 = t(v_{0y} - 5t)$, sehingga $t = \frac{28,5}{5} = 5,7$ s. Jarak horizontal total $R = v_{0x}t = 4(5,7) = 22,8 \text{ m}$.

Jawaban: E

Soal 2. Kecepatan Sesaat

Suatu benda bergerak sepanjang sumbu x menurut persamaan $x(t) = 4t^2 - 2t + 3 \text{ m}$. Kecepatan sesaat pada $t = 4$ s adalah ... m/s.

- A. -16
- B. 24
- C. 65
- D. 0
- E. 30

Pembahasan Soal 2

Kecepatan sesaat adalah turunan pertama posisi: $v(t) = \frac{dx}{dt} = 8t - 2$. Pada $t = 4$ s: $v(4) = 8(4) - 2 = 30 \text{ m/s}$.

Jawaban: E

Soal 3. Gerak Dua Dimensi

Benda A dan B bergerak dalam ruang dua dimensi x - y . Benda A bergerak sepanjang lintasan dengan $x_A(t) = (t + 2)(t - 5) \text{ m}$ dan $y_A(t)$ berupa garis lurus dari $y = -5 \text{ m}$ pada $t = 0$ s sampai $y = 60 \text{ m}$ pada $t = 1$ s. Komponen x dan y dari kecepatan benda B berturut-turut adalah $v \text{ m/s}$ dan $-5 + 20t \text{ m/s}$. Pada saat $t = 0$ s, kedua benda berada di tempat yang sama. Kedua benda dapat bertemu kembali apabila $v = \dots \text{ m/s}$.

- A. 4
- B. 8
- C. 7
- D. 5
- E. 6

Pembahasan Soal 3

Posisi awal A: $x_A(0) = (2)(-5) = -10$ m, sehingga posisi awal B juga $(-10, -5)$. Untuk A, y_A berubah lurus dari -5 ke 60 dalam 1 s: $y_A(t) = -5 + 65t$. Untuk B, $v_{By} = -5 + 20t$, maka $y_B(t) = -5 + \int_0^t (-5 + 20\tau) d\tau = -5 - 5t + 10t^2$. Saat bertemu, $y_A = y_B$: $-5 + 65t = -5 - 5t + 10t^2 \Rightarrow 70t = 10t^2 \Rightarrow t = 7$ s. Pada saat ini $x_A(7) = (9)(2) = 18$ m. Untuk B, $x_B(t) = -10 + vt$, sehingga $-10 + 7v = 18 \Rightarrow v = 4$ m/s.

Jawaban: A

Soal 4. Percepatan pada Lintasan Kurva

Suatu partikel bergerak pada bidang x - y dengan lintasan yang dinyatakan oleh fungsi $y(x) = (2x + 6)(x - 3)$ m. Apabila komponen x dari kecepatan partikel bernilai tetap, yaitu $0,75$ m/s, maka komponen y dari percepatan partikel sama dengan ... m/s².

- A. 3,00
- B. 1,125
- C. 2,25
- D. 1,50
- E. 0,56

Pembahasan Soal 4

Uraikan lintasan: $y = (2x + 6)(x - 3) = 2x^2 - 18$, sehingga $\frac{dy}{dx} = 4x$. Komponen kecepatan vertikal $v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = 4xv_x$. Dengan $v_x = 0,75$: $v_y = 3x$. Percepatan vertikal $a_y = \frac{dv_y}{dt} = 3 \frac{dx}{dt} = 3(0,75) = 2,25$ m/s².

Jawaban: C

Soal 5. Kecepatan Rata-Rata

Posisi suatu partikel yang bergerak di sepanjang sumbu x dinyatakan oleh fungsi posisi $x(t) = t(b - ct)$, dengan $b = 20$ m/s dan $c = 1$ m/s². Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam selang waktu dari $t_1 = 0$ hingga $t_2 = 4$ s adalah ... m/s.

- A. 28
- B. 16
- C. 20
- D. 12
- E. 24

Pembahasan Soal 5

$\bar{v} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$. Fungsi posisi $x(t) = bt - ct^2$. $x(0) = 0$ dan $x(4) = 20(4) - 1(4)^2 = 80 - 16 = 64$ m. Maka $\bar{v} = \frac{64 - 0}{4 - 0} = 16$ m/s.

Jawaban: B

Soal 6. Percepatan dari Fungsi Posisi

Benda A dan benda B bergerak sepanjang sumbu x . Posisi benda A pada saat t dinyatakan oleh $x(t) = (t+2)(t-5)(t+7)$ m, sedangkan kecepatan benda B diberikan oleh $v(t) = -5 + 44t$ m/s. Maka posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah di $x = \dots$ m.

- A. 94
- B. 114
- C. 84
- D. 104
- E. 124

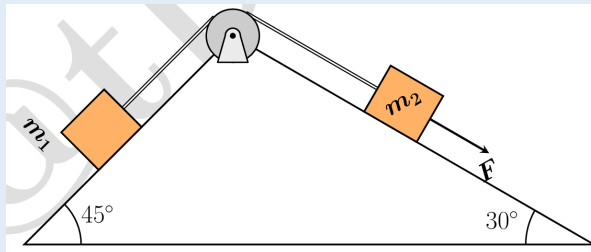
Pembahasan Soal 6

Percepatan benda B: $a_B = \frac{dv_B}{dt} = 44$ m/s². Untuk benda A, $x_A(t) = (t+2)(t-5)(t+7)$. Uraikan $(t+2)(t-5) = t^2 - 3t - 10$, sehingga $x_A(t) = t^3 + 4t^2 - 31t - 70$. Maka $v_A(t) = 3t^2 + 8t - 31$ dan $a_A(t) = 6t + 8$. Saat percepatan sama: $6t + 8 = 44 \Rightarrow t = 6$ s. Posisi A: $x_A(6) = (8)(1)(13) = 104$ m.

Jawaban: D

Soal 7. Dinamika pada Bidang Miring

Dua buah balok bermassa $m_1 = 4$ kg dan $m_2 = 5$ kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol. Kedua balok berada pada permukaan bidang miring licin. Balok m_1 berada pada bidang 45° , sedangkan balok m_2 berada pada bidang 30° . Apabila balok m_2 ditarik dengan gaya konstan $F = 20$ N sejajar bidang ke arah bawah bidang, dan $g = 10$ m/s², maka besar percepatan balok m_1 adalah $\dots$ m/s².



- A. 2,59
- B. 3,89
- C. 3,70
- D. 1,86
- E. 3,93

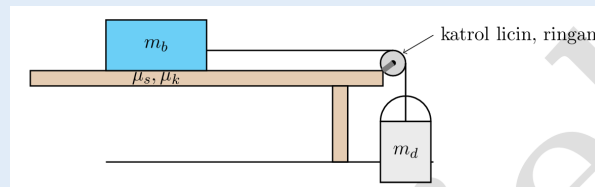
Pembahasan Soal 7

Bidang licin, sehingga gaya sepanjang bidang hanya berasal dari komponen berat, tegangan tali, dan gaya luar F . Ambil arah positif: m_2 bergerak turun pada bidang 30° , sehingga m_1 naik pada bidang 45° . Gaya penggerak pada m_2 : $F + m_2 g \sin 30^\circ = 20 + 5(10)(0,5) = 45$ N. Gaya yang menahan adalah komponen berat m_1 : $m_1 g \sin 45^\circ = 4(10) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 20\sqrt{2} \approx 28,28$ N. Gaya resultan sistem $F_{\text{net}} = 45 - 28,28 = 16,72$ N, massa total $m_1 + m_2 = 9$ kg. Maka $a = \frac{16,72}{9} = 1,86 \text{ m/s}^2$.

Jawaban: D

Soal 8. Gaya Gesek Statis Maksimum

Sebuah balok bermassa 40 kg berada pada meja horizontal kasar dihubungkan dengan sebuah drum kosong bermassa 2 kg menggunakan seutas tali melalui katrol licin dan ringan. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan meja masing-masing adalah 0,35 dan 0,25. Jika sejumlah air dengan massa jenis 1000 kg/m^3 dimasukkan ke dalam drum dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, berapakah volume maksimum air dalam drum agar sistem tetap tidak bergerak?



- A. 12 liter
- B. 16 liter
- C. 20 liter
- D. 39,3 liter
- E. 8 liter

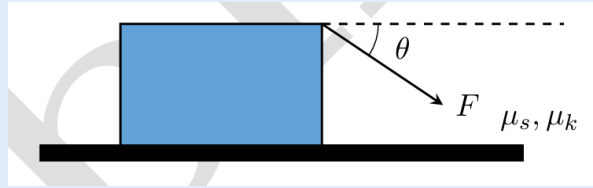
Pembahasan Soal 8

Agar sistem tetap diam, tegangan tali akibat berat drum berisi air tidak boleh melebihi gaya gesek statis maksimum: $f_{s,\text{max}} = \mu_s N$. Karena balok di meja horizontal, $N = m_b g = 40(10) = 400$ N, sehingga $f_{s,\text{max}} = 0,35(400) = 140$ N. Drum dan air menggantung memberikan berat $W = (m_d + m_{\text{air}})g$. Agar tepat maksimum, $(2 + m_{\text{air}})(10) = 140 \Rightarrow m_{\text{air}} = 12$ kg. Volume air $V = \frac{m}{\rho} = \frac{12}{1000} = 0,012 \text{ m}^3 = 12$ liter.

Jawaban: A

Soal 9. Gaya Tarik dan Gesekan

Sebuah balok dengan massa $m = 2$ kg diberi gaya konstan sebesar $F = 20$ N yang membentuk sudut θ terhadap sumbu x positif. Jika $\tan \theta = 3/4$, koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan meja masing-masing 0,3 dan 0,2, serta $g = 10 \text{ m/s}^2$, besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .



- A. 3,20
- B. 4,80
- C. 6,80
- D. 5,00
- E. 6,00

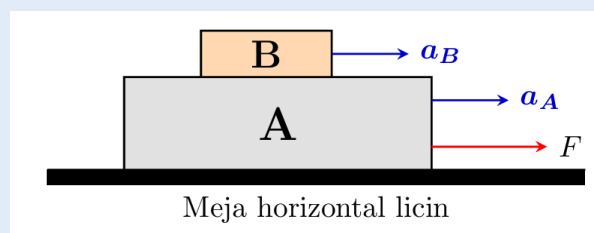
Pembahasan Soal 9

Dari $\tan \theta = 3/4$, segitiga komponen gaya memiliki perbandingan sisi 3 : 4 : 5, sehingga $\cos \theta = \frac{4}{5}$ dan $\sin \theta = \frac{3}{5}$. Gaya menekan balok, sehingga komponen vertikalnya menambah gaya normal. Komponen gaya: $F_x = F \cos \theta = 20 \left(\frac{4}{5}\right) = 16$ N, $F_y = F \sin \theta = 20 \left(\frac{3}{5}\right) = 12$ N. Gaya normal $N = mg + F_y = 2(10) + 12 = 32$ N. Gesek statis maksimum $f_{s, \max} = 0,3(32) = 9,6$ N. Karena $F_x = 16 > 9,6$ N, balok bergerak; gesek kinetis $f_k = 0,2(32) = 6,4$ N. Resultan horizontal $\Sigma F_x = 16 - 6,4 = 9,6$ N. Maka $a = \frac{9,6}{2} = 4,8$ m/s².

Jawaban: B

Soal 10. Dua Balok Bertumpuk

Sebuah balok A dengan massa 20 kg ditempatkan pada meja horizontal licin dan mendapat gaya horizontal konstan F ke arah kanan sehingga bergerak dengan percepatan 6 m/s² relatif terhadap meja. Balok B dengan massa 20 kg bergeser pada permukaan atas balok A dengan percepatan 4 m/s² yang juga ke arah kanan relatif terhadap meja. Jika $g = 10$ m/s² dan koefisien gesek antara balok A dan B adalah 0,4, maka nilai gaya $F = \dots$ N.



- A. 360
- B. 200
- C. 260
- D. 280
- E. 160

Pembahasan Soal 10

Karena balok B bergeser relatif terhadap A, gaya gesek antara A dan B adalah gesek kinetis

$f_k = \mu N = \mu m_B g = 0,4(20)(10) = 80$ N. Gaya ini mempercepat B: $a_B = \frac{f_k}{m_B} = \frac{80}{20} = 4$ m/s², sesuai informasi soal. Pada balok A, gaya F menarik ke kanan dan gesekan dari B bekerja ke kiri sebesar 80 N: $F - 80 = m_A a_A = 20(6) = 120$, sehingga $F = 200$ N.

Jawaban: B

Soal 11. Teorema Usaha-Energi dalam Vektor

Saat $t = 0$, sebuah gaya konstan $\vec{F} = (-5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ N mulai bekerja pada partikel bermassa 2 kg yang sedang bergerak lurus dengan kelajuan 3 m/s. Kelajuan partikel ketika mengalami perpindahan $\vec{d} = (2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k})$ m dari titik awalnya adalah ... m/s.

- A. 4,31
- B. 4,58
- C. 3,46
- D. 3,24
- E. 3,12

Pembahasan Soal 11

Usaha oleh gaya konstan $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = (-5)(2) + (2)(5) + (3)(1) = -10 + 10 + 3 = 3$ J. Energi kinetik awal $K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}(2)(3^2) = 9$ J. Menurut teorema usaha-energi $K_f = K_i + W = 9 + 3 = 12$ J. Karena $K_f = \frac{1}{2}mv_f^2$: $12 = \frac{1}{2}(2)v_f^2 \Rightarrow v_f^2 = 12 \Rightarrow v_f = \sqrt{12} = 3,46$ m/s.

Jawaban: C

Soal 12. Usaha oleh Gaya Berubah

Sebuah gaya $\vec{F}(x) = x(k - x)\hat{i}$ bekerja pada suatu partikel yang sedang bergerak sepanjang sumbu x . Gaya F dalam satuan Newton, x dalam satuan meter, dan k adalah suatu konstanta. Ketika berada pada posisi $x = 0$ m, energi kinetik partikel adalah 19 J. Ketika mencapai posisi $x = 3$ m, energi kinetik partikel adalah 10 J. Nilai konstanta k adalah ... N/m.

- A. 4,00
- B. 0,50
- C. 0
- D. 3,00
- E. 1,00

Pembahasan Soal 12

Untuk gaya yang berubah, $W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$. Menurut teorema usaha-energi $W = K_f - K_i = 10 - 19 = -9$ J. Dengan $F(x) = kx - x^2$: $W = \int_0^3 (kx - x^2) dx = \left[\frac{kx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{9k}{2} - 9$. Karena $W = -9$: $\frac{9k}{2} - 9 = -9 \Rightarrow \frac{9k}{2} = 0 \Rightarrow k = 0$.

Jawaban: C

Soal 13. Usaha Gaya Nonkonservatif

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur sejauh 1 m pada lintasan lurus dengan kemiringan α terhadap bidang datar, dengan $\tan \alpha = 3/4$. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan permukaan lintasan masing-masing 0,50 dan 0,20. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, usaha yang dilakukan gaya nonkonservatif adalah ... J.

- A. 5,00
- B. 4,00
- C. -5,00
- D. -3,00
- E. -4,00

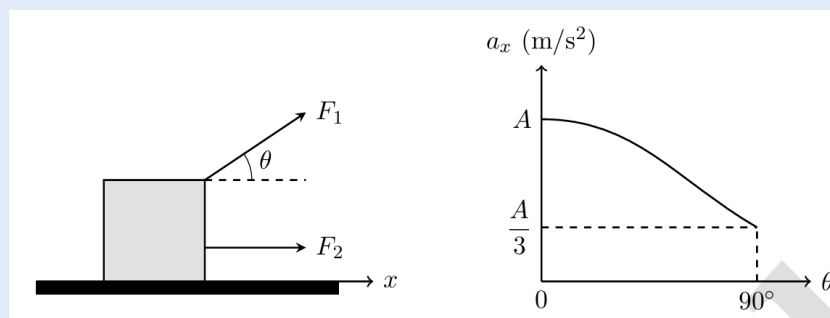
Pembahasan Soal 13

Gaya nonkonservatif di sini adalah gaya gesek kinetis karena balok meluncur. Dari $\tan \alpha = 3/4$: $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. Gaya normal $N = mg \cos \alpha = 2,5(10) \left(\frac{4}{5}\right) = 20 \text{ N}$. Gesek kinetis $f_k = \mu_k N = 0,20(20) = 4 \text{ N}$. Karena arah gesek berlawanan dengan arah gerak, usahanya negatif: $W_{\text{gesek}} = -f_k s = -4(1) = -4 \text{ J}$.

Jawaban: E

Soal 14. Grafik Percepatan dan Gaya

Dua buah gaya F_1 dan F_2 bekerja pada sebuah benda bermassa 1,5 kg di lantai datar tanpa gesekan. Besar gaya F_1 tetap dengan arah membentuk sudut θ terhadap sumbu x yang dapat diubah. Gaya F_2 tetap dan searah sumbu x . Grafik menunjukkan bahwa nilai a_x pada $\theta = 0^\circ$ adalah $A = 3 \text{ m/s}^2$, sedangkan pada $\theta = 90^\circ$ nilai $a_x = A/3$. Besar gaya F_2 adalah ... N.



- A. 3,50
- B. 0,50
- C. 1,50
- D. 4,50
- E. 3,00

Pembahasan Soal 14

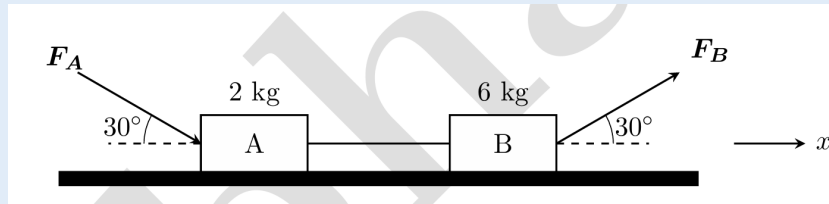
Komponen gaya arah x : $\Sigma F_x = F_1 \cos \theta + F_2$. Dengan hukum II Newton $a_x = \frac{F_1 \cos \theta + F_2}{m}$. Saat $\theta = 90^\circ$, komponen x dari F_1 nol karena $\cos 90^\circ = 0$, sehingga $a_x(90^\circ) = \frac{F_2}{m}$. Dari grafik

$$a_x(90^\circ) = \frac{A}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ m/s}^2. \text{ Maka } F_2 = ma_x = 1,5(1) = 1,5 \text{ N.}$$

Jawaban: C

Soal 15. Tegangan Tali pada Dua Balok

Sebuah benda A bermassa 2 kg dan benda B bermassa 6 kg berada pada permukaan meja horizontal licin dan dihubungkan dengan sebuah tali tak bermassa. Gaya $F_A = 10,0 \text{ N}$ dengan sudut 30° terhadap sumbu x bekerja pada balok A, sedangkan gaya $F_B = 40,0 \text{ N}$ dengan sudut 30° terhadap sumbu x bekerja pada balok B. Nilai tegangan tali pada sistem ini adalah ... N.



- A. 2,41
- B. 5,83
- C. 2,17
- D. 7,50
- E. 2,80

Pembahasan Soal 15

Permukaan meja licin, sehingga gaya horizontal yang mempercepat sistem hanya komponen horizontal F_A dan F_B . Komponen horizontal: $F_{Ax} = F_A \cos 30^\circ = 10 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 5\sqrt{3} \text{ N}$ dan $F_{Bx} = F_B \cos 30^\circ = 40 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 20\sqrt{3} \text{ N}$. Keduanya searah sumbu x positif, percepatan sistem $a = \frac{5\sqrt{3} + 20\sqrt{3}}{2 + 6} = \frac{25\sqrt{3}}{8} \text{ m/s}^2$. Untuk balok A, gaya horizontal F_{Ax} ke kanan dan tegangan T ke kanan: $F_{Ax} + T = m_A a$, sehingga $T = 2 \left(\frac{25\sqrt{3}}{8} \right) - 5\sqrt{3} = \frac{25\sqrt{3}}{4} - 5\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{4} \approx 2,17 \text{ N}$.

Jawaban: C

Soal 16. Persamaan Gerak Harmonik Sederhana

Sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A . Pada saat $t = 0$, partikel berada di $x = -A/2$ dan sedang bergerak menuju arah x positif. Salah satu persamaan simpangan yang sesuai adalah ...

- A. $x = A \sin(\omega t + \pi/6)$
- B. $x = A \sin(\omega t - \pi/6)$
- C. $x = A \cos(\omega t + \pi/3)$
- D. $x = -A \cos(\omega t - \pi/3)$
- E. $x = A \cos(\omega t - \pi/6)$

Pembahasan Soal 16

Persamaan harus memenuhi dua syarat: pada $t = 0$ simpangan $-A/2$ dan kecepatan awal positif. Uji pilihan B, $x = A \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$: $x(0) = A \sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{A}{2}$. Kecepatan $v = A\omega \cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$, sehingga $v(0) = A\omega \cos(-\frac{\pi}{6}) = A\omega \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$. Kedua syarat terpenuhi.

Jawaban: B

Soal 17. Daya dan Efisiensi

Seorang pendaki gunung yang massanya 50 kg mendaki ke puncak sebuah gunung yang tingginya 4 km. Pendakian dilakukan selama 4 jam dan dimulai dari ketinggian 2,5 km. Jika percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$ dan tubuh pendaki memiliki efisiensi 10%, berapakah daya masukan yang dibutuhkan pendaki?

- A. 0,58
- B. 520,83
- C. 57,87
- D. 5,21
- E. 578,70

Pembahasan Soal 17

Kenaikan ketinggian $\Delta h = 4 - 2,5 = 1,5 \text{ km} = 1500 \text{ m}$. Energi berguna $E_{\text{berguna}} = mg\Delta h = 50(10)(1500) = 750000 \text{ J}$. Waktu $t = 4(3600) = 14400 \text{ s}$. Daya berguna $P_{\text{berguna}} = \frac{750000}{14400} = 52,08 \text{ W}$. Dengan $\eta = \frac{P_{\text{berguna}}}{P_{\text{masukan}}} = 0,10$: $P_{\text{masukan}} = \frac{52,08}{0,10} = 520,83 \text{ W}$.

Jawaban: B

Soal 18. Gelombang pada Dawai

Dawai gitar panjangnya 0,8 m dan massanya 8 g. Dawai tersebut menghasilkan nada atas kedua atau harmonik ketiga dengan frekuensi 300 Hz. Besar tegangan pada dawai adalah ...

- A. 128 N
- B. 160 N
- C. 256 N
- D. 320 N
- E. 640 N

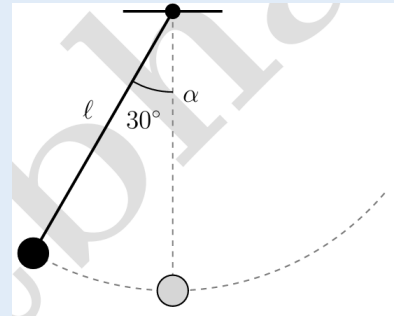
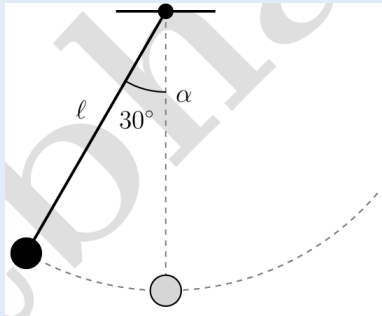
Pembahasan Soal 18

Untuk dawai yang kedua ujungnya terikat, $f_n = \frac{nv}{2L}$. Nada atas kedua berarti harmonik ketiga, $n = 3$. Maka $v = \frac{2Lf_n}{n} = \frac{2(0,8)(300)}{3} = 160 \text{ m/s}$. Massa jenis linear $\mu = \frac{m}{L} = \frac{0,008}{0,8} = 0,01 \text{ kg/m}$. Karena $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, maka $T = \mu v^2 = 0,01(160)^2 = 256 \text{ N}$.

Jawaban: C

Soal 19. Ayunan dengan Gaya Gesek

Sebuah tali sepanjang 3,5 m dengan massa yang dapat diabaikan dipakai oleh seseorang bermassa 60 kg untuk menyeberang sungai dari keadaan diam pada sudut 30° terhadap arah vertikal. Selama mengayun, orang tersebut mengalami gaya gesek konstan 60 N yang berlawanan dengan kecepatannya. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, laju orang ketika berada di titik terendah adalah ... m/s.



- A. 4,31
- B. 6,69
- C. 48,49
- D. 2,39
- E. 7,43

Pembahasan Soal 19

Gunakan prinsip energi dengan memperhitungkan usaha gaya nonkonservatif. Penurunan ketinggian dari sudut 30° ke titik terendah: $h = L(1 - \cos 30^\circ)$. Dengan $L = 3,5 \text{ m}$, $h = 3,5 \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 0,4699 \text{ m}$. Energi potensial yang hilang $mgh = 60(10)(0,4699) = 281,9 \text{ J}$. Lintasan busur $s = L\theta = 3,5 \left(\frac{\pi}{6}\right) = 1,833 \text{ m}$. Usaha gaya gesek $W_f = -fs = -60(1,833) = -110,0 \text{ J}$. Energi kinetik di titik terendah $\frac{1}{2}mv^2 = mgh + W_f = 281,9 - 110,0 = 171,9 \text{ J}$. Maka $v = \sqrt{\frac{2(171,9)}{60}} \approx 2,39 \text{ m/s}$.

Jawaban: D

Soal 20. Superposisi Getaran Harmonik

Dua getaran harmonik dengan frekuensi sudut yang sama dinyatakan oleh $y_1 = 6 \sin 20t$ dan $y_2 = 8 \cos 20t$, dengan y dalam cm dan t dalam sekon. Jika resultannya ditulis sebagai $y = R \sin(20t + \phi)$, maka amplitudo resultan R adalah ...

- A. 14 cm
- B. 12 cm
- C. 10 cm
- D. 8 cm
- E. 2 cm

Pembahasan Soal 20

Getaran sin dan cos dengan frekuensi sama dapat dipandang sebagai dua komponen fasor yang berbeda fase 90° . Karena saling tegak lurus, amplitudo resultan $R = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ cm.

Jawaban: C

Soal 21. Efek Doppler pada Bunyi Pantul

Sebuah mobil pemadam bergerak menuju dinding sambil membunyikan sirene berfrekuensi 680 Hz. Pengemudi mendengar bunyi pantul dari dinding dengan frekuensi 760 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, kelajuan mobil pemadam adalah ...

- A. 54 km/jam
- B. 60 km/jam
- C. 68 km/jam
- D. 72 km/jam
- E. 90 km/jam

Pembahasan Soal 21

Bunyi pantul mengalami dua tahap Doppler. Untuk pantulan pada dinding diam, frekuensi yang didengar pengemudi $f' = f \frac{v+u}{v-u}$ dengan u kelajuan mobil. Substitusi: $760 = 680 \frac{340+u}{340-u}$, atau $\frac{19}{17} = \frac{340+u}{340-u}$. Kalikan silang: $17(340+u) = 19(340-u) \Rightarrow 36u = 680 \Rightarrow u = 18,89$ m/s. Konversi: $u = 18,89(3,6) = 68,0$ km/jam.

Jawaban: C

Soal 22. Gerak Rotasi Diperlambat

Sebuah motor listrik yang dapat memutar roda dengan laju sudut 90 putaran per menit dimatikan dengan perlambatan sudut sebesar 2 rad/s^2 . Lama waktu yang diperlukan roda tersebut untuk berhenti adalah ... s.

- A. 6,17
- B. 4,71
- C. 2,09
- D. 6,23
- E. 5,24

Pembahasan Soal 22

Ubah kecepatan sudut awal: $90 \text{ rpm} = \frac{90}{60} = 1,5$ putaran/s. Karena satu putaran 2π rad, $\omega_0 = 1,5(2\pi) = 3\pi$ rad/s. Dengan $\omega = \omega_0 - \alpha t$ dan $\omega = 0$: $t = \frac{\omega_0}{\alpha} = \frac{3\pi}{2} = 4,71$ s.

Jawaban: B

Soal 23. Susunan Pegas dan Frekuensi

Tiga pegas identik masing-masing berkonstanta k disusun menjadi dua sistem. Sistem P terdiri atas dua pegas yang disusun seri lalu diparalelkan dengan satu pegas. Sistem Q terdiri atas dua pegas yang disusun paralel lalu diserikan dengan satu pegas. Kedua sistem dipasang massa yang sama m . Perbandingan frekuensi getar sistem P dan Q, yaitu $f_P : f_Q$, adalah ...

- A. 1 : 2
- B. $\sqrt{2} : 1$
- C. 3 : 2
- D. 2 : 3
- E. $1 : \sqrt{2}$

Pembahasan Soal 23

Frekuensi sistem pegas-massa $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}}$. Karena massa sama, perbandingan frekuensi bergantung pada akar perbandingan konstanta ekuivalen. Sistem P: dua pegas seri $k_s = \frac{k \cdot k}{k + k} = \frac{k}{2}$, diparalelkan dengan k : $k_P = \frac{k}{2} + k = \frac{3k}{2}$. Sistem Q: dua pegas paralel $k_p = 2k$, diserikan dengan k : $k_Q = \frac{(2k)(k)}{2k + k} = \frac{2k}{3}$. Maka $\frac{f_P}{f_Q} = \sqrt{\frac{k_P}{k_Q}} = \sqrt{\frac{3k/2}{2k/3}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$.

Jawaban: C

Soal 24. Cepat Rambat Bunyi dalam Fluida

Cepat rambat bunyi dalam fluida ideal memenuhi hubungan $v = \sqrt{B/\rho}$, dengan B modulus bulk dan ρ massa jenis fluida. Tinjau pernyataan berikut:

- (1) Semakin besar modulus bulk, bunyi merambat semakin cepat.
- (2) Untuk B tetap, semakin besar massa jenis maka bunyi merambat semakin lambat.
- (3) Tegangan permukaan merupakan besaran utama yang menentukan cepat rambat bunyi di seluruh fluida homogen.
- (4) Fluida yang sukar dimampatkan cenderung memiliki cepat rambat bunyi lebih besar.

Pernyataan yang benar adalah ...

- A. (1) dan (2)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)
- E. (1), (2), (3), dan (4)

Pembahasan Soal 24

Dari $v = \sqrt{B/\rho}$, cepat rambat berbanding lurus dengan akar modulus bulk dan berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Pernyataan (1) benar; (2) benar; (3) tidak tepat karena cepat rambat bunyi pada fluida homogen ideal terutama ditentukan oleh modulus bulk dan massa jenis, bukan tegangan permukaan; (4) benar karena fluida yang sukar dimampatkan memiliki

modulus bulk besar. Jadi yang benar (1), (2), dan (4).

Jawaban: B

Soal 25. Pusat Massa Empat Benda

Tinjau empat benda bermassa sama, dinamakan benda 1, 2, 3, dan 4. Benda n , dengan $n = 1, 2, 3, 4$, bergerak dengan vektor posisi $\vec{r}_n(t) = \frac{n}{2}\vec{v} + \vec{a}t$. Jika $\vec{v} = (4\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s, $\vec{a} = -5\hat{j}$ m/s², dan pada $t = 0$ s keempat benda berada di pusat koordinat, vektor posisi pusat massa sistem pada saat $t = 1$ s adalah ... m.

- A. $2\hat{i} - 4\hat{j}$
- B. $5\hat{i} - 2,5\hat{j}$
- C. $1,5\hat{i} - 4,25\hat{j}$
- D. $2,5\hat{i} - 3,75\hat{j}$
- E. $0,5\hat{i} - 4,75\hat{j}$

Pembahasan Soal 25

Karena keempat benda bermassa sama, posisi pusat massa adalah rata-rata posisi: $\vec{r}_{PM} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 + \vec{r}_4}{4}$. Pada $t = 1$ s, $\vec{r}_n(1) = \frac{n}{2}\vec{v} + \vec{a}$. Rata-rata $\frac{n}{2}$ untuk $n = 1, 2, 3, 4$ adalah $\frac{\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$. Maka $\vec{r}_{PM} = 1,25\vec{v} + \vec{a} = 1,25(4\hat{i} + 2\hat{j}) - 5\hat{j} = 5\hat{i} + 2,5\hat{j} - 5\hat{j} = 5\hat{i} - 2,5\hat{j}$.

Jawaban: B

Soal 26. Efek Doppler Pengamat Menjauh

Sebuah drone diam membunyikan alarm berfrekuensi 500 Hz. Seorang pelari bergerak menjauhi drone dengan kelajuan 10 m/s. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, frekuensi yang didengar pelari adalah ...

- A. 470,6 Hz
- B. 485,3 Hz
- C. 500,0 Hz
- D. 514,7 Hz
- E. 529,4 Hz

Pembahasan Soal 26

Sumber diam, pengamat menjauhi sumber, frekuensi yang didengar lebih kecil: $f' = f \frac{v - v_o}{v}$ dengan v_o kelajuan pengamat. Substitusi: $f' = 500 \frac{340 - 10}{340} = 500 \frac{330}{340} = 485,3$ Hz.

Jawaban: B

Soal 27. Periode Osilasi dari Energi Potensial

Sebuah benda bermassa 2 kg berosilasi harmonik sederhana pada pegas licin. Energi potensial sistem terhadap simpangan memenuhi hubungan $U = 25x^2$, dengan U dalam joule dan x dalam meter. Periode osilasi benda tersebut adalah ...

- A. $\pi/10$ s
- B. $\pi/5$ s
- C. $\pi/\sqrt{2}$ s
- D. $2\pi/5$ s
- E. π s

Pembahasan Soal 27

Energi potensial pegas $U = \frac{1}{2}kx^2$. Dari $U = 25x^2$: $\frac{1}{2}k = 25 \Rightarrow k = 50$ N/m. Periode $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2}{50}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{25}} = 2\pi\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{5}$ s.

Jawaban: D

Soal 28. Pernyataan tentang Getaran Pegas

Sebuah pegas yang dibebani bergetar vertikal sebanyak 15 kali dalam 12 sekon. Tinjau pernyataan berikut:

- (1) Periode getaran adalah 0,8 s.
- (2) Frekuensi getaran adalah 1,25 Hz.
- (3) Waktu dari titik setimbang ke simpangan maksimum adalah 0,20 s.
- (4) Percepatan maksimum terjadi saat beban berada di titik setimbang.

Pernyataan yang benar adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. (1), (2), (3), dan (4)

Pembahasan Soal 28

Frekuensi $f = \frac{N}{t} = \frac{15}{12} = 1,25$ Hz, jadi (2) benar. Periode $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1,25} = 0,8$ s, jadi (1) benar. Waktu dari titik setimbang ke simpangan maksimum adalah seperempat periode: $\frac{T}{4} = \frac{0,8}{4} = 0,20$ s, jadi (3) benar. Percepatan pada GHS $a = -\omega^2 x$, maksimum saat $|x|$ maksimum yaitu di simpangan maksimum, bukan di titik setimbang, jadi (4) salah. Maka yang benar (1), (2), dan (3).

Jawaban: A

Soal 29. Tegangan Tali dari Persamaan Gelombang

Sebuah gelombang transversal pada tali dinyatakan oleh $y = 0,04 \sin(\pi x - 40\pi t)$, dengan x dan y dalam meter serta t dalam sekon. Jika massa jenis linear tali adalah 2×10^{-3} kg/m, maka tegangan tali adalah ...

- A. 1,6 N

- B. 2,4 N
- C. 3,2 N
- D. 4,0 N
- E. 6,4 N

Pembahasan Soal 29

Bentuk umum $y = A \sin(kx - \omega t)$, sehingga $k = \pi \text{ rad/m}$ dan $\omega = 40\pi \text{ rad/s}$. Cepat rambat $v = \frac{\omega}{k} = \frac{40\pi}{\pi} = 40 \text{ m/s}$. Untuk gelombang pada tali $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, maka $T = \mu v^2 = (2 \times 10^{-3})(40)^2 = (2 \times 10^{-3})(1600) = 3,2 \text{ N}$.

Jawaban: C

Soal 30. Usaha dan Energi pada Bidang Miring Licin

Sebuah balok bermassa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan 24 N sehingga mendaki bidang miring licin. Gaya tersebut sejajar dengan permukaan bidang. Jika bidang miring membentuk sudut 30° terhadap horizontal, percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$, dan balok ditarik dari keadaan tak bergerak, kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 m adalah ... m/s.

- A. 2,83
- B. 2,00
- C. 4,00
- D. 5,66
- E. 3,74

Pembahasan Soal 30

Bidang miring licin, gaya sepanjang bidang adalah gaya tarik ke atas dan komponen berat ke bawah. Komponen berat $mg \sin 30^\circ = 4(10) \left(\frac{1}{2}\right) = 20 \text{ N}$. Gaya tarik 24 N, sehingga resultan $\Sigma F = 24 - 20 = 4 \text{ N}$. Percepatan $a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{4}{4} = 1 \text{ m/s}^2$. Balok mula-mula diam dan menempuh $s = 2 \text{ m}$. Dengan $v^2 = v_0^2 + 2as = 2(1)(2) = 4$, maka $v = 2 \text{ m/s}$.

Jawaban: B

Kunci Jawaban Ringkas

1 E	2 E	3 A	4 C	5 B	6 D	7 D	8 A	9 B	10 B
11 C	12 C	13 E	14 C	15 C	16 B	17 B	18 C	19 D	20 C
21 C	22 B	23 C	24 B	25 B	26 B	27 D	28 A	29 C	30 B

Follow TikTok: www.tiktok.com/@result_han
Paket soal PTN lainnya: lynk.id/result_han